

Data aprobării 14-sep.-2009

Data revizuirii 28-feb.-2025

Număr Revizie 1

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Descriere produs:  | <b>n-Heptane, ACS grade, ultra dry</b> |
| Cat No. :          | <b>S60482</b>                          |
| Sinonime           | Normal heptane.; Heptane               |
| Nr. index          | 601-008-00-2                           |
| Nr. CAS            | 142-82-5                               |
| Nr. CE             | 205-563-8                              |
| Formula moleculară | C7 H16                                 |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizare Recomandată           | Substanțe chimice de laborator.                                                                              |
| Sectoare de utilizare           | SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanțelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale |
| Categoria produsului            | PC21 - Substanțe chimice de laborator                                                                        |
| Categorii de procese            | PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator                                                                   |
| Categorie de eliberare în mediu | ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanțe (utilizarea intermediarilor)     |
| Utilizări nerecomandate         | Nu există informații disponibile                                                                             |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Data revizuirii 28-feb.-2025

## CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

### Pericole fizice

Lichide inflamabile

Categoria 2 (H225)

### Pericole pentru sănătate

Toxicitate prin aspirare

Categoria 1 (H304)

Corodarea/iritarea pielii

Categoria 2 (H315)

Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)

Categoria 3 (H336)

### Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică acută

Categoria 1 (H400)

Toxicitate acvatică cronică

Categoria 1 (H410)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

### Fraze de Pericol

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili

H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

H315 - Provoacă iritarea pielii

H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Fraze de Precauție

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul

P301 + P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

P331 - NU provocați vomă

P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun

P273 - Evitați dispersarea în mediu

## 2.3. Alte pericole

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB)

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## **SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Data revizuirii 28-feb.-2025

## 3.1. Substanțe

| Componentă | Nr. CAS  | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                                                          |
|------------|----------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan     | 142-82-5 | EEC No. 205-563-8 | >95           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Componentă | Limite specifice de concentrație (SCL) | Factor M | Note componente |
|------------|----------------------------------------|----------|-----------------|
| Heptan     | -                                      | 1        | -               |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ingerare</b>                                             | NU provocați vomă. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică. Dacă vomă apare în mod natural, țineți victima într-o poziție aplecată înainte.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Solicitați asistență medicală. Risc de lezare gravă a plămânilor (prin inspirație). Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Dificultate de respirație. Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Note pentru Medic</b> | Tratați simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Substanță chimică uscată, Nisip uscat, Spumă rezistentă la alcool. Se poate utiliza ceață din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Data revizuirii 28-feb.-2025

## Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu utilizați un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăștia și răspândi focul.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Inflamabil. Risc de aprindere. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere și se pot reaprinde. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Nu permiteți ca scurgerile provenite de la stingerea incendiului să pătrundă în scurgeri sau în cursurile de apă.

### Produse de combustie periculoase

Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și apori cu efect iritant.

## SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Îndepărtați toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Asigurați o ventilație adecvată.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îndepărtați toate sursele de aprindere. Îmbibați cu material absorbant inert. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagrant. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Utilizați numai sub aspirație chimică. Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Nu utilizați unelte care produc scântei. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagrant. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și imediat după manipularea produsului. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părțile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare.

### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mânușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Data revizuirii 28-feb.-2025

## 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de surse de căldură, scânteii și flăcări. Flammables area.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

Clasa 3

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei  
**RO** - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr. 1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă | Uniunea Europeană                         | Marea Britanie                                                                                | Franța                                                                                                                                                                                                                                                            | Belgia                                                                                                   | Spania                                                                |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Heptan     | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 2085 mg/m³ (8h) | STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 6255 mg/m³ 15 min<br>TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 2085 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 400 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1668 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 500 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2085 mg/m³. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m³. | TWA: 400 ppm 8 uren<br>TWA: 1664 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 500 ppm 15 minuten<br>STEL: 2085 mg/m³ 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2085 mg/m³ (8 horas) |

| Componentă | Italia                                                                                       | Germania                                                                                                                                                                                                                      | Portugalia                                                                  | Olanda                                                                                                   | Finlanda                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan     | TWA: 500 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 2085 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 500 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 2100 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 500 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2100 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 500 ppm<br>Höhepunkt: 2100 mg/m³ | STEL: 500 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 2085 mg/m³ 8 horas | STEL: 384 ppm 15 minuten<br>STEL: 1600 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 288 ppm 8 uren<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 uren | TWA: 300 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 500 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2100 mg/m³ 15 minuutteina |

| Componentă | Austria                                                                                        | Danemarca                                                                                                   | Elveția                                                                           | Polonia                                                     | Norvegia                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan     | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 8000 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 820 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 1640 mg/m³ 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1600 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 400 ppm 8 Stunden | STEL: 2000 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 800 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 250 ppm 15 minutter. value |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Data revizuirii 28-feb.-2025

|  |                                              |  |                                          |  |                                                                                |
|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | MAK-TMW: 2000 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden |  | TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | calculated<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|

| Componentă | Bulgaria                    | Croația                                                                               | Irlanda                                                                                                                    | Cipru                                       | Republica Cehă                                                                |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan     | TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 500 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 2085 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima. | TWA: 500 ppm 8 hr.<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 6255 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2000 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă | Estonia                                                                   | Gibraltar                                             | Grecia                                                                                       | Ungaria                                     | Islanda                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan     | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 500 ppm<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 820 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 1640 mg/m <sup>3</sup> |

| Componentă | Letonia                                                                                    | Lituania                                                                                                  | Luxemburg                                                             | Malta                                       | România                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Heptan     | STEL: 500 ppm<br>STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 85 ppm<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 750 ppm<br>STEL: 3128 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componentă | Rusia | Republica Slovacă                           | Slovenia                                                                                                                                                                                                                                          | Suedia                                                                                                                                                                          | Turcia                                                       |
|------------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Heptan     |       | TWA: 500 ppm<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm 8 urah<br>applies to all isomers<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah applies to all<br>isomers<br>STEL: 500 ppm 15<br>minutah applies to all<br>isomers<br>STEL: 2085 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah applies to all<br>isomers | Indicative STEL: 300<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 800 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 2085 mg/m <sup>3</sup> 8<br>saat |

## Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

| Componentă | Uniunea Europeană | Marea Britanie | Franța | Spania | Germania                                            |
|------------|-------------------|----------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|
| Heptan     |                   |                |        |        | Heptan-2,5-dione: 250<br>µg/L urine (end of shift ) |

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                  | Efectul acut local<br>(Dermic) | Efectul acut sistemică<br>(Dermic) | Efecte cronice local<br>(Dermic) | Efecte cronice<br>sistemică (Dermic) |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Heptan<br>142-82-5 ( >95 ) |                                |                                    |                                  | DNEL = 300mg/kg<br>bw/day            |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Data revizuirii 28-feb.-2025

| Component                  | Efectul acut local<br>(Inhalare) | Efectul acut sistemică<br>(Inhalare) | Efecte cronice locale<br>(Inhalare) | Efecte cronice<br>sistemică (Inhalare) |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Heptan<br>142-82-5 ( >95 ) |                                  |                                      |                                     | DNEL = 2085mg/m <sup>3</sup>           |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

Nu există informații disponibile.

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Utilizați numai sub aspirație chimică. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale | Timp de<br>străpungere | Grosimea<br>mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc nitrilic    | > 480 minute           | 0.38 mm               | Nivel 6        | (cerință minimă)  |
| Mănuși din neopren  | > 480 minute           | 0.45 mm               | EN 374         |                   |
| Viton (R)           | > 480 minute           | 0.3 mm                |                |                   |

#### Protecția pielii și a corpului

Purtați manusi si îmbracaminte de protecție corespunzătoare pentru a preveni expunerea pielii.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepărtați cu grijă manusi evitarea contaminării pielii

#### Protecția Respirației

Nu este nevoie de echipament de protecție, în condiții normale de utilizare.

### Scară largă / utilizarea de urgență

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Gaze și vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387

### La scară mică / de laborator

Mentineți o ventilație adecvată Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141

### Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Data revizuirii 28-feb.-2025

deversările semnificative.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                        |                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Lichid                                 |                                           |
| Aspect                                                | Incolor                                |                                           |
| Miros                                                 | Distilați din petrol                   |                                           |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile             |                                           |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | -91 °C / -131.8 °F                     |                                           |
| Punct de Înmuire                                      | Nu există date disponibile             |                                           |
| Punct/domeniu de fierbere                             | 98 °C / 208.4 °F                       |                                           |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Foarte inflamabil                      | Pe baza datelor testului                  |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Nu se aplică                           | Lichid                                    |
| Limite de explozie                                    | Inferioară 1 vol%<br>Superioară 7 vol% |                                           |
| Punct de Aprindere                                    | -4 °C / 24.8 °F                        | Metodă - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | 215 °C / 419 °F                        |                                           |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile             |                                           |
| pH                                                    | Nu există informații disponibile       |                                           |
| Vâscozitatea                                          | 0.4 mPa s at 20 °C                     |                                           |
| Solubilitate în apă                                   | Insolubil                              |                                           |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile       |                                           |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                        |                                           |
| Componentă                                            | log Pow                                |                                           |
| Heptan                                                | 4.66                                   |                                           |
| Presiunea de vapori                                   | 48 mbar @ 20 °C                        |                                           |
| Densitate / Greutate Specifică                        | 0.683                                  |                                           |
| Densitate în Vrac                                     | Nu se aplică                           | Lichid                                    |
| Densitatea Vaporilor                                  | 3.5                                    | (Aer = 1.0)                               |
| Caracteristicile particulei                           | Nu se aplică (lichid)                  |                                           |

### 9.2. Alte informații

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Formula moleculară    | C7 H16                                          |
| Greutate moleculară   | 100.20                                          |
| Proprietăți explozive | Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul |
| Rată de Evaporare     | 2.8 (Butil acetat = 1,0)                        |

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu apare polimerizarea periculoasă.       |
| Reacții periculoase      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Căldură, flăcări și scântei. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere.



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Data revizuirii 28-feb.-2025

## 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici.

## 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>).

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

Oral

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Cutanat

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

| Componentă | Oral LD50         | Dermal LD50                  | LC50 prin inhalare           |
|------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Heptan     | >2000 mg/kg (rat) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 73.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### (b) Corodarea / iritarea pielii;

Categoria 2

##### (c) oculare grave daune / iritarea;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

##### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Piele

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

##### (e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

##### (f) cancerigenitate;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

##### (g) toxicitatea pentru reproducere;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

##### (h) STOT-o singură expunere;

Categoria 3

Rezultate / Organe ținta

Sistemul nervos central (CNS).

##### (i) STOT-expunere repetată;

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Organe Țintă

Niciuna cunoscută.

##### (j) pericolul prin aspirare;

Categoria 1

Simptome / efecte atât acute,  
cât și întârziate

Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături.

### 11.2. Informații privind alte pericole

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Data revizuirii 28-feb.-2025

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

#### Efecte de ecotoxicitate

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător.

| Componentă | Pesti de apa dulce                        | Șuricele de apă    | Alge de apa dulce |
|------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Heptan     | LC50: = 375.0 mg/L, 96h<br>(Cichlid fish) | EC50: >10 mg/L/24h |                   |

| Componentă | Microtox | Factor M |
|------------|----------|----------|
| Heptan     |          | 1        |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

#### Persistența

Persistența este improbabilă.

#### Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate

Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

### 12.3. Potențial de bioacumulare

Product has a high potential to bioconcentrate

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
| Heptan     | 4.66    | Nu există date disponibile     |

### 12.4. Mobilitate în sol

Produsul este insolubil și plutește pe apă Scurgeri puțin probabil să penetreze solul  
Produsul este insolubil și plutește pe apă. Este improbabil să fie mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale scăzute în apă. Nu se este foarte mobil în mediu datorită solubilității reduse în apă și tendinței de a se atașa de particule din sol

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

#### Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

### 12.7. Alte efecte adverse

#### Poluanți organici persistenți

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

#### Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

#### Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

Deșeurii este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Data revizuirii 28-feb.-2025

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambalaje contaminate</b>          | Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerelor golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.                                                                                    |
| <b>Catalogul European de Deșeuri</b> | Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Alte Informații</b>               | Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător. A nu se arunca la canalizare. |

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

### IMDG/IMO

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN1206   |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | Heptanes |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 3        |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | II       |

### ADR

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN1206   |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | Heptanes |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 3        |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | II       |

### IATA

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>14.1. Numărul ONU</b>                                 | UN1206   |
| <b>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | Heptanes |
| <b>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 3        |
| <b>14.4. Grupul de ambalare</b>                          | II       |

|                                                  |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Pericole pentru mediul înconjurător</b> | Periculos pentru mediu<br>Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Precauții speciale pentru utilizatori</b> | Nu sunt necesare precauții speciale. |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI</b> | Nu se aplică, mărfurile ambalate |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Data revizuirii 28-feb.-2025

## amestecul în cauză

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Heptan     | 142-82-5 | 205-563-8 | -      | -   | X     | X    | KE-18271 | X    | X    |

| Componentă | Nr. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Heptan     | 142-82-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă | Nr. CAS  | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan     | 142-82-5 | -                                                               | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                                              |

### Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă | Nr. CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan     | 142-82-5 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

**Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase**

Nu se aplică

**Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?**

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabilește o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

### Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|------------|---------------------------------|--------------------------|
| Heptan     | WGK2                            |                          |

ALFAAS60482

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Data revizuirii 28-feb.-2025

| Componentă | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)            |
|------------|------------------------------------------------------|
| Heptan     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heptan<br>142-82-5 (>95) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili  
H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii  
H315 - Provoacă iritarea pielii  
H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală  
H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic  
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate  
**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația efecace 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

n-Heptane, ACS grade, ultra dry

Data revizuirii 28-feb.-2025

## Consiliere pentru formarea personalului

Prevenirea și stingerea incendiilor, identificarea pericolelor și riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori și praf.

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

**Preparat de către**

Health, Safety and Environmental Department

**Data aprobării**

14-sep.-2009

**Data revizuirii**

28-feb.-2025

**Sumarul revizuirii**

Eliberare inițială.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)